

Standard e configurazione del PC

Classe 1 — Informatica · scheda docente e appunti per i ragazzi · le forme sono disegnate in proporzione reale

Idea guida della lezione. Dentro un computer i pezzi devono **combaciare**: una scheda madre entra solo in certi case, una CPU entra solo in un certo socket, una RAM entra solo nel suo slot. Per farli combaciare tutti nel mondo si sono messi d'accordo su delle **misure e forme comuni**: sono gli **standard**. Oggi vediamo i quattro più importanti: **form factor** (grandezza scheda madre/case), **slot PCIe**, **socket della CPU**, **tipi di RAM**.

Carta e penna. Prima di guardare lo schermo, ognuno disegna a mano sul quaderno un rettangolo "scheda madre" e ci segna: dove va la CPU (socket), dove le RAM (slot lunghi e stretti), dove la scheda video (slot PCIe x16). Alla fine confronta il suo disegno con quello vero.

1. Form factor — la taglia della scheda madre

Form factor (si legge "*form factor*", vuol dire "fattore di forma") = la **misura standard** della scheda madre. Decide anche quale **case** (il "cassone") serve: una scheda grande non entra in un case piccolo, una piccola sta anche in uno grande.



Fig. 1 — Le taglie a confronto, disegnate in proporzione. Più la scheda è grande, più slot e connettori ha.

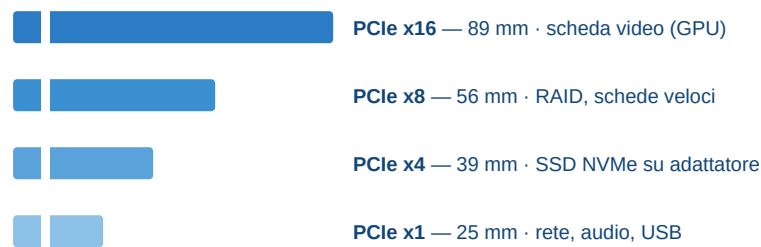
Nome (sigla)	Misura	Slot / espansione	Quando si usa — nomi di prodotto
ATX	305 × 244 mm	Tanti (4 RAM, più PCIe)	Il più diffuso. PC desktop e da gioco. Es. schede "ATX" ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock
microATX (mATX)	244 × 244 mm	Medi (2–4 RAM)	PC compatti ed economici, uffici
Mini-ITX	170 × 170 mm	Pochi (2 RAM, 1 PCIe)	Mini-PC, PC da salotto (HTPC), postazioni piccole
E-ATX	305 × 330 mm	Moltissimi	Workstation e PC di fascia alta

AT / Baby-AT	storico	—	Vecchio standard IBM, non più in commercio (solo cultura generale)
--------------	---------	---	--

Da ricordare. ATX è lo standard "normale". Le altre sono variazioni sulla stessa idea: **più piccola = meno spazio = meno slot.**

2. Slot PCIe — dove si infilano le schede aggiuntive

PCIe (*PCI Express*) è lo slot dove si inseriscono le **schede di espansione**: prima fra tutte la **scheda video** (GPU). Esistono in quattro lunghezze; il numero (x1, x4, x8, x16) dice quante "corsie" (linee di dati) ha: più corsie = più veloce. Una scheda corta entra anche in uno slot lungo.



Le barre sono in scala: la lunghezza cresce con il numero di corsie.
La piccola tacca bianca è la "chiave" che tiene fermo il verso di inserimento.

Fig. 2 — I quattro slot PCIe in proporzione reale (89 / 56 / 39 / 25 mm).

Slot	Corsie	Cosa ci si mette (nomi tipici)
PCIe x16	16	Scheda video (NVIDIA GeForce, AMD Radeon)
PCIe x8	8	Schede RAID, schede di rete veloci, seconda GPU
PCIe x4	4	Adattatori per SSD NVMe, controller
PCIe x1	1	Schede di rete, audio, USB, acquisizione video

Versioni PCIe (la velocità). Oltre alla lunghezza c'è la **generazione**: PCIe **3.0** → **4.0** → **5.0**. Ad ogni salto la banda **raddoppia**, ma la forma dello slot resta uguale (sono compatibili). **M.2** è invece un piccolo slot dedicato agli SSD NVMe: usa le corsie PCIe ma ha una forma tutta sua.

3. Socket — dove si appoggia la CPU

Il **socket** è lo "zoccolo" sulla scheda madre dove si mette la **CPU** (il processore). Ogni socket ha un nome e accetta solo certe CPU: è la coppia che deve combaciare per prima. Due grandi famiglie, con una differenza fisica importante.

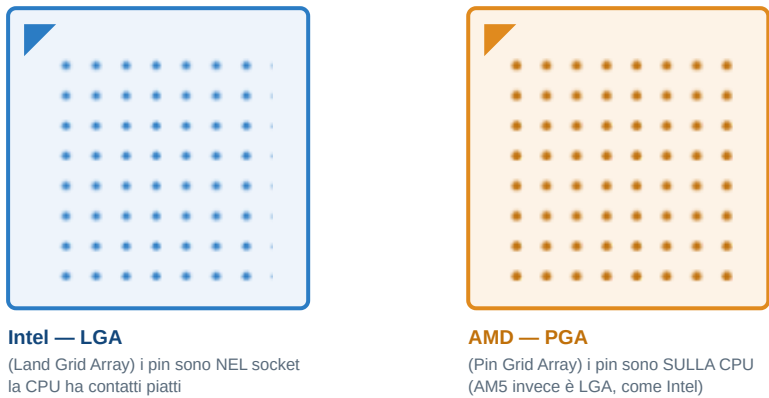


Fig. 3 — LGA (pin nel socket) contro PGA (pin sulla CPU). Il triangolino in alto a sinistra è il "pin 1": indica il verso giusto.

Socket	Tipo	CPU che accetta (nomi)
Intel LGA1700	LGA	Intel Core 12 ^a · 13 ^a · 14 ^a gen (i3 / i5 / i7 / i9)
Intel LGA1851	LGA	Intel Core Ultra (serie 2)
AMD AM4	PGA	AMD Ryzen serie 1000 → 5000
AMD AM5	LGA	AMD Ryzen serie 7000 e 9000
Intel LGA4677 / AMD SP5	LGA	Server e workstation (Xeon, EPYC)

Attenzione a non confondersi. Il numero nel nome (1700, 1851, AM4...) è legato ai **contatti**, non è "quanto è potente". Serve solo a sapere quale CPU entra in quale scheda. CPU e scheda madre si comprano **sempre in coppia**, controllando che il socket sia lo stesso.

4. Tipi di RAM — DDR3, DDR4, DDR5

La **RAM** è la memoria di lavoro: le "bacchette" (moduli) che si infilano negli slot lunghi vicino alla CPU. Ogni generazione — **DDR3, DDR4, DDR5** — ha la **tacca (chiave) in una posizione diversa**: così è **impossibile** mettere una RAM nello slot sbagliato. La scheda madre supporta **una** sola generazione.

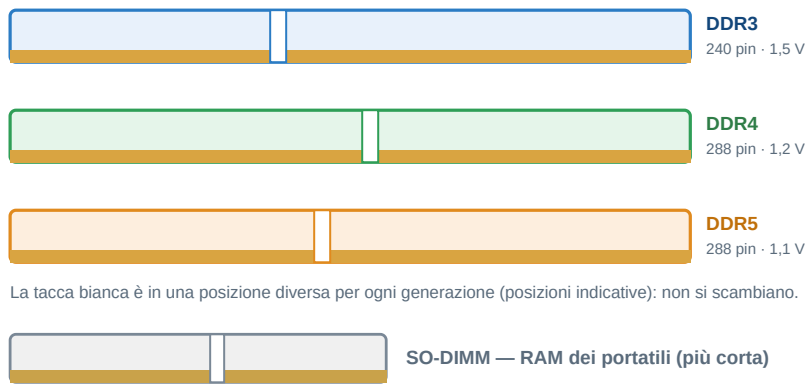


Fig. 4 — Le tre generazioni di RAM da desktop (DIMM) con la tacca in posizione diversa, e sotto la SO-DIMM dei portatili.

Tipo	Pin (DIMM)	Tensione	Velocità tipiche · nomi di prodotto
DDR3	240	1,5 V	DDR3-1600 (PC3-12800) — PC vecchi
DDR4	288	1,2 V	DDR4-3200 (PC4-25600) — standard recente
DDR5	288	1,1 V	DDR5-5600 / 6000 — attuale. Es. Corsair Vengeance, Kingston Fury, Crucial
SO-DIMM	più corta	—	Stessa sigla + "SO-DIMM": la RAM dei portatili

Attenzione ai pin. DDR4 e DDR5 hanno tutte e due 288 pin, ma la **tacca è in un punto diverso** e la scheda madre ne supporta una sola: non sono intercambiabili. La RAM del desktop (DIMM, lunga) è diversa da quella del portatile (SO-DIMM, corta).

5. Riepilogo — cosa deve combaciare con cosa

1. **Case ↔ scheda madre:** stesso form factor (ATX, microATX, Mini-ITX).
 2. **Scheda madre ↔ CPU:** stesso **socket** (LGA1700, AM5...).
 3. **Scheda madre ↔ RAM:** stessa **generazione** (DDR4 con DDR4, DDR5 con DDR5).
 4. **Scheda video ↔ scheda madre:** slot **PCIe x16**.
- La prova del nove (saperlo spiegare).** Alla fine ogni ragazzo prova a raccontare a voce, con parole sue: "Perché non posso mettere una CPU AMD su una scheda Intel? Perché una DDR5 non entra in uno slot DDR4?". Se lo sa spiegare, ha capito davvero.

Collegamento al compito. Questi standard sono esattamente i controlli che fa il sito *PCPartPicker* quando montiamo il PC (attività "Costruisci il PC"): avvisa se socket, RAM o form factor non combaciano. Ora sappiamo **perché** lo fa.